

Edimário Silva de Paula

Paulo Henrique Rosa

Stefanne Pardim de Arruda Souza

**ASTHMA SPACE: IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO M-HEALTH PARA SUPORTE
À GESTÃO PERSONALIZADA DO TRATAMENTO DE CONTROLE PARA
USUÁRIOS COM CONDIÇÕES RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS**

SÃO PAULO

2026



Edimário Silva de Paula

Paulo Henrique Rosa

Stefanne Pardim de Arruda Souza

**ASTHMA SPACE: IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO M-HEALTH PARA SUPORTE
À GESTÃO PERSONALIZADA DO TRATAMENTO DE CONTROLE PARA
USUÁRIOS COM CONDIÇÕES RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS**

Trabalho apresentado à disciplina de Laboratório de *Software* e Projetos, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU, sob a orientação do Prof. Ms. Paulo Sergio Rangel Garcia. Versão revisada e atualizada conforme o sistema implementado.

SÃO PAULO

2026

I. INTRODUÇÃO

1. RECORTE DO PROBLEMA

Visão global:

A saúde respiratória emerge como uma área crítica de intervenção global. Estudos oficiais indicam que patologias respiratórias crônicas afetam centenas de milhões de indivíduos, resultando em severas limitações de produtividade e qualidade de vida. O panorama nas Américas é particularmente preocupante, onde a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) confirmam que as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs), entre elas a asma, persistem como o principal vetor de mortalidade e incapacidade (OPAS; OMS, 2024).

Impacto clínico e social:

A ausência de uma gestão integrada e proativa dessas condições crônicas culmina em um ciclo de recorrência de crises, exigindo frequentes intervenções em serviços de emergência e hospitalizações. Este cenário não apenas degrada a qualidade de vida do paciente, mas impõe um ônus financeiro significativo aos sistemas de saúde. Diante disso, o desenvolvimento de soluções de tecnologia móvel (*m-Health*), que promovam o acompanhamento contínuo, demonstra-se uma estratégia eficaz para aprimorar a adesão ao tratamento (SANTOS; PEREIRA, 2023). A complexidade do manejo da asma crônica, por sua vez, reforça a necessidade de incorporar a telemedicina como ferramenta de apoio à gestão remota e educacional (TARTAROTTI; SILVA, 2024).

Perspectiva especializada:

Há o consenso entre especialistas, como pneumologistas, que enfatiza a relevância do controle respiratório rigoroso. A base operacional do *Asthma Space* é solidificada pelas diretrizes clínicas nacionais, destacando-se as Recomendações para o manejo da asma grave da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT, 2021), que fornecem a estrutura clínica para a definição de protocolos de ação emergencial e prevenção.

2. MOTIVAÇÕES PARA O PROJETO

Impacto social e autonomia do paciente:

O desenvolvimento do *Asthma Space* é motivado pela urgente necessidade de mitigar o impacto das doenças respiratórias crônicas na sociedade brasileira. O país enfrenta um cenário onde 57,4 milhões de indivíduos convivem com alguma cronicidade, o que demanda intervenções digitais de larga escala (ASCOM UNA-SUS, [s.d.]). A solução visa restaurar a autonomia do paciente e do cuidador, fornecendo ferramentas preditivas e educativas que otimizam o acompanhamento medicamentoso e reduzem a incidência de eventos agudos, promovendo maior tranquilidade e segurança.

Redução da carga sobre o sistema de saúde:

O sucesso na prevenção de exacerbações tem uma correlação direta com a diminuição da sobrecarga hospitalar. O registro de um recorde de 153 mil internações de bebês por problemas respiratórios em 2023 é um indicador da pressão que os sistemas de saúde suportam (AGÊNCIA BRASIL, 2024). Ao capacitar o paciente para o autocuidado assistido, o *Asthma Space* contribui diretamente para a redução dos custos e da demanda por serviços de emergência.

3. FRAMEWORK – PMI OU SCRUM

Para o desenvolvimento do *Asthma Space*, um produto de *software* que lida com dados de saúde e exige adaptação contínua a *feedbacks* clínicos e tecnológicos, adotou-se o *framework Scrum*. Esta metodologia ágil demonstrou-se a mais adequada para gerenciar complexidade e incerteza, permitindo entregas iterativas e incrementais em ciclos curtos (*Sprints*). Na prática, o desenvolvimento seguiu esse modelo: as funcionalidades foram implementadas, validadas e refinadas tela a tela, com correções e melhorias incorporadas continuamente a partir dos testes realizados pela equipe, garantindo que o produto evoluísse em estrita conformidade com as necessidades do paciente e as diretrizes clínicas.

II. CRONOGRAMA DO PROJETO

1. Primeira fase: Concepção e Planejamento — Concluída

- Formação da equipe
- Levantamento detalhado de requisitos com especialista
- Definição da arquitetura tecnológica (Android nativo + API REST em nuvem)
- Planejamento de UX/UI e definição do *design system* do aplicativo

2. Segunda fase: Desenvolvimento do MVP — Concluída

- Cadastro, autenticação de usuários (JWT) e gerenciamento de informações pessoais e de saúde
- Monitoramento em tempo real da qualidade do ar da localização do usuário (API OpenWeather)
- Diário de sintomas respiratórios
- Lembretes de medicação com agendamento local confiável e notificações
- Checklist de tarefas de autocuidado

3. Terceira fase: Lançamento e Iteração — Concluída

- Publicação do *backend* em nuvem (Render) e do banco de dados PostgreSQL gerenciado
- Distribuição do aplicativo para grupo piloto via Firebase App Distribution
- Desenvolvimento do painel administrativo *web* para gestão do sistema
- Integração com relógios inteligentes (Wear OS) para espelhamento de notificações
- Coleta de *feedbacks*, correção de defeitos e refinamentos de usabilidade

4. Quarta fase: Expansão e otimização — Em andamento

- Fortalecimento de segurança no armazenamento local de credenciais (*EncryptedSharedPreferences*)
- Evolução do sistema de notificações para envio *push* pelo servidor (FCM)
- Paginação das APIs de listagem para ganho de desempenho
- Registro de testes e validações; expansão de parcerias

III. TIPOS DE REQUISITOS

As tabelas a seguir foram revisadas para refletir o estado atual do sistema, incluindo a coluna **STATUS**, que indica a situação de cada requisito na implementação vigente.

Tabela 1 – Requisitos Funcionais

ID	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	STATUS
RF001	Permitir o cadastro e gerenciamento do perfil e histórico de saúde respiratória do usuário, com preenchimento automático de endereço por CEP (API ViaCEP)	Cadastro e Personalização	Implementado
RF002	Realizar o monitoramento contínuo e em tempo real da qualidade do ar da localização do usuário, por meio da API OpenWeather (Air Pollution, escala AQI 1–5)	Monitoramento de Dados	Implementado
RF003	Gerar alertas cruzando o perfil do usuário e os dados da qualidade do ar, com níveis de risco baseados no índice AQI	Processamento e Alerta	Implementado
RF004	Emitir recomendações personalizadas de ação ou prevenção com base nos alertas gerados	Orientação Personalizada	Implementado
RF005	Fornecer uma visualização simples e rápida da informação sobre a qualidade do ar atual na tela inicial do aplicativo	Interface	Implementado
RF006	Fornecer lembretes de medicação personalizados e recorrentes, de acordo com o tratamento e o horário definido pelo usuário, com notificações locais confiáveis (inclusive com o dispositivo em modo de economia de energia)	Controle de Tratamento	Implementado
RF007	Permitir a criação de um plano de ação de crise personalizado com contatos de emergência e passos a seguir	Plano de Emergência	Planejado
RF008	Manter um diário de sintomas respiratórios, com tipo, gravidade e data/hora de ocorrência	Controle de Tratamento	Implementado
RF009	Oferecer um checklist de tarefas de autocuidado, com marcação de conclusão sincronizada com o servidor	Controle de Tratamento	Implementado

ID	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	STATUS
RF010	Espelhar notificações do aplicativo em relógios inteligentes (Wear OS)	Notificações	Implementado
RF011	Disponibilizar um painel administrativo web para gestão de usuários e do sistema, com controle de acesso por perfil	Administração	Implementado

Tabela 2 – Requisitos Não Funcionais

ID	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	STATUS
RNF001	A interface do usuário deve ser intuitiva e de fácil acesso, com identidade visual consistente (design system próprio) entre aplicativo e painel web	Usabilidade	Atendido
RNF002	O sistema deve gerenciar custos operacionais de forma eficiente, pois o serviço é totalmente gratuito para o usuário; a infraestrutura utiliza planos de baixo custo em nuvem, com mecanismo de keep-alive para manter a API ativa	Gestão Financeira	Atendido
RNF003	O design deverá ser responsivo, adaptando-se a diferentes tamanhos e orientações de tela, incluindo o painel web	Requisito do Produto	Atendido
RNF004	O sistema deve ser compatível com as leis de privacidade de dados (LGPD), dado que lida com dados sensíveis de saúde; senhas são armazenadas com hash BCrypt e o acesso à API é protegido por autenticação JWT	Restrição Legal / Segurança	Atendido
RNF005	Datas e horários devem ser tratados de forma consistente no fuso horário oficial do Brasil (America/Sao_Paulo), independentemente do fuso do servidor	Consistência de Dados	Atendido
RNF006	O esquema do banco de dados deve ser versionado e migrável de forma controlada (Flyway), permitindo a troca de provedor de banco sem perda de dados	Manutenibilidade	Atendido

Tabela 3 – Requisitos Inversos

ID	DESCRIÇÃO	CATEGORIA
RI001	O sistema não deverá realizar diagnósticos médicos, nem substituir o acompanhamento profissional	Restrição Legal de Ética
RI002	O sistema não deverá oferecer ou comercializar produtos e serviços médicos	Restrição Legal Comercial
RI003	O sistema não deverá armazenar permanentemente a geolocalização do usuário, apenas durante a sessão ativa	Privacidade e Segurança de Dados
RI004	O sistema não deve funcionar em modo totalmente offline para as funcionalidades de monitoramento da qualidade do ar e emissão de alertas, pois dependem de dados externos em tempo real	Restrição Operacional

IV. REGRAS DE NEGÓCIO

As Regras de Negócio (RNs) estabelecem as políticas e condições sob as quais o *Asthma Space* opera.

- **RN1:** O serviço básico do *Asthma Space* é gratuito para o usuário final.
- **RN2:** Alertas de risco elevado são acionados quando o sistema detecta piora significativa da qualidade do ar, conforme os níveis do índice AQI (escala 1–5 da OpenWeather) e os limiares de poluentes (PM2.5, O₃, CO, entre outros).
- **RN3:** Recomendações personalizadas (notificações) são baseadas em diretrizes clínicas e no perfil individual do usuário (BRASIL, 2021).
- **RN4:** O diário de sintomas registra ocorrências como tosse, chiado no peito e falta de ar, com gravidade e data/hora.
- **RN5:** O checklist de autocuidados contempla tarefas como limpeza de inaladores, uso de bombinhas e exercícios recomendados, com controle de conclusão.
- **RN6:** Dados de qualidade do ar são provenientes de fontes públicas e APIs confiáveis (BARROS; OLIVEIRA, 2025); na implementação atual, a fonte oficial é a API OpenWeather.
- **RN7:** Botão de emergência em caso de crises (funcionalidade planejada, vinculada ao RF007).
- **RN8:** O modelo de sustentabilidade se baseará em parcerias B2B (operadoras de saúde, farmacêuticas, órgãos públicos).
- **RN9:** A privacidade e segurança dos dados do usuário são inegociáveis e prioritárias: senhas com *hash* BCrypt, comunicação via HTTPS e acesso à API protegido por token JWT.

V. ARQUITETURA DA SOLUÇÃO IMPLEMENTADA

Esta seção documenta a arquitetura efetivamente construída, que evoluiu a partir da modelagem inicial do projeto. A solução é composta por quatro camadas principais: o aplicativo móvel Android, a API REST em nuvem, o banco de dados relacional gerenciado e o painel administrativo *web*, complementados por integrações com serviços externos.

1. Aplicativo móvel (Android)

O cliente móvel foi desenvolvido em **Java** nativo para Android, estruturado em *Activities* e *Fragments* com gerenciamento por *hide/show* (mantendo o estado das telas entre navegações), *ViewBinding* e listas em *RecyclerView* com efeito *shimmer* durante carregamentos. As principais telas são: Tela Inicial (resumo de qualidade do ar e atalhos), Lembretes, Tarefas, Diário de Sintomas, Informações Pessoais, Notificações e Configurações.

A comunicação com a API é realizada via **Retrofit2/OkHttp**, com interceptador de autenticação que anexa o token JWT às requisições. O agendamento de lembretes e notificações combina **AlarmManager** (com *setExactAndAllowWhileIdle*, garantindo disparo pontual mesmo com o dispositivo em *Doze Mode*) e **WorkManager** (com trabalhos únicos para evitar duplicidade), além de *BroadcastReceiver* para reagendamento após reinicialização do dispositivo. O aplicativo também se integra a relógios inteligentes por meio da **Wear OS Data Layer API**, espelhando notificações no pulso do usuário.

2. Backend (API REST)

O *backend* foi construído com **Spring Boot** e **Spring Data JPA**, expondo uma API REST consumida pelo aplicativo e pelo painel administrativo. A segurança utiliza **Spring Security** com autenticação baseada em **JWT** e senhas armazenadas com **BCrypt**. As respostas dos *endpoints* utilizam DTOs (evitando a serialização direta de entidades JPA), e toda a lógica de datas opera explicitamente no fuso horário *America/São Paulo*, uma vez que o servidor de produção executa em UTC. O versionamento do esquema do banco é controlado pelo **Flyway**.

3. Banco de dados

Os dados são persistidos em **PostgreSQL** gerenciado na plataforma **Railway**. O projeto passou por uma migração de provedor (do Neon para o Railway) realizada com *pg_dump/psql*, preservando o histórico de migrações do Flyway para garantir a integridade do versionamento do esquema.

4. Painel administrativo web

O painel administrativo foi desenvolvido em **HTML, CSS e JavaScript** puros, sem sistema de *build*, com arquitetura modular de arquivos separados. Ele compreende página de *login*, painel de administração, tela de acesso negado e *landing page* institucional, todos compartilhando o mesmo *design system* do aplicativo: fundo azul-marinho escuro (#162040), cartões (#0D1B3E), azul de destaque (#4FC3F7) e tons secundários (#8EADD4). O acesso é restrito por perfil de usuário e protegido pela mesma autenticação JWT da API.

5. Integrações externas

- **OpenWeather (Air Pollution API):** fornece o índice de qualidade do ar na escala AQI 1–5 e concentrações de poluentes (PM2.5, O₃, CO em µg/m³), base dos alertas e recomendações.
- **ViaCEP:** preenchimento automático de endereço a partir do CEP no cadastro de informações pessoais.
- **Firebase App Distribution:** distribuição do APK para o grupo piloto de testes.
- **cron-job.org:** requisições periódicas de *keep-alive* que evitam a hibernação da API no plano gratuito da plataforma Render.

6. Implantação e operação

A API é publicada na plataforma **Render**, com implantação contínua a partir do repositório no GitHub. O banco de dados PostgreSQL é hospedado no **Railway**. Essa combinação atende ao requisito de gestão eficiente de custos (RNF002), mantendo o serviço gratuito para o usuário final.

VI. UML

1. DIAGRAMA CASOS DE USO

O Diagrama de Casos de Uso (Figura 1) descreve as funcionalidades de alto nível que o "Aplicativo *Asthma Space*" oferece e como os diferentes tipos de usuários (atores) interagem com essas funcionalidades. Ele define o escopo do sistema do ponto de vista do usuário, conforme a modelagem elaborada na fase de concepção.

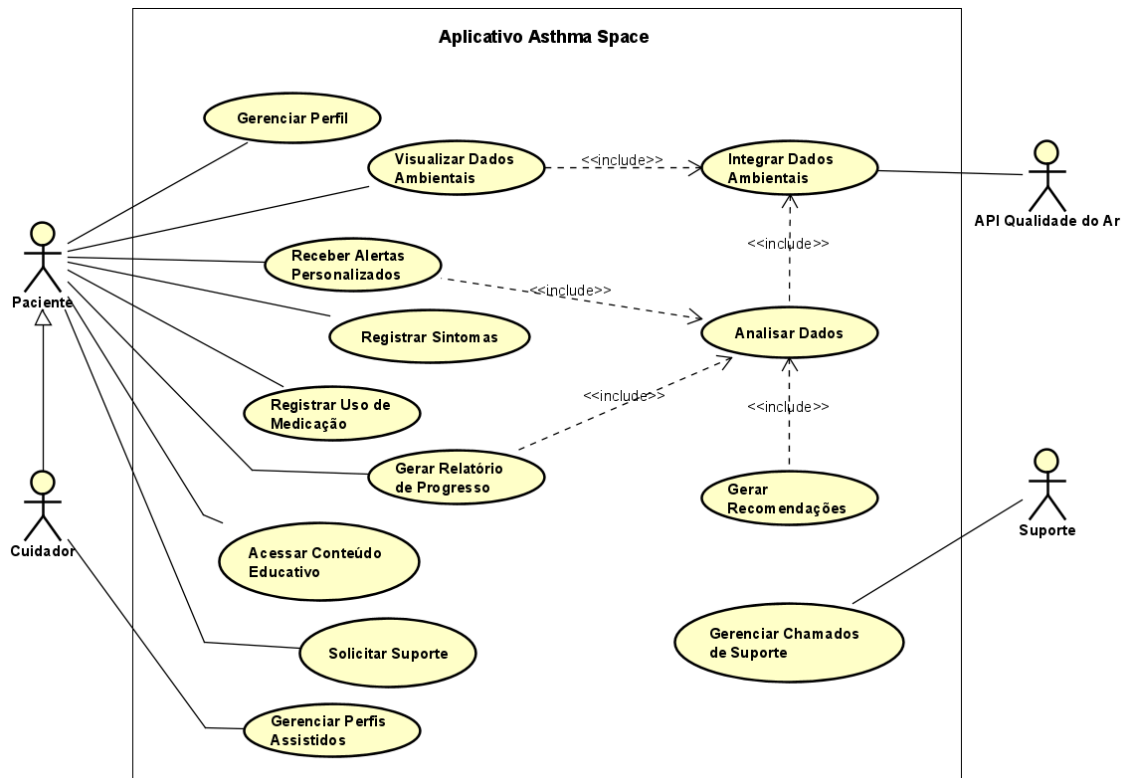


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso do Aplicativo Asthma Space

1.1. Atores do Sistema

- **Paciente:** Usuário principal do aplicativo, que monitora sua própria saúde respiratória.
- **Cuidador:** Usuário que gerencia a saúde de um ou mais pacientes (crianças, idosos, etc.), herdando as funcionalidades do Paciente.
- **API Qualidade do Ar:** Sistema externo que fornece dados sobre a qualidade do ar (na implementação atual, a API OpenWeather).
- **Administrador:** Responsável pela gestão do sistema por meio do painel administrativo web (evolução do ator "Suporte" da modelagem inicial).

1.2. Casos de Uso Principais

- **Gerenciar Perfil:** criar, visualizar e editar informações pessoais e de saúde, com preenchimento de endereço via CEP.
- **Registrar Sintomas:** registrar sintomas respiratórios, sua gravidade e ocorrência no Diário de Sintomas.
- **Gerenciar Lembretes de Medicação:** criar lembretes recorrentes, receber notificações e marcar doses como concluídas.
- **Gerenciar Tarefas de Autocuidado:** manter o checklist de autocuidados com marcação de conclusão.
- **Visualizar Dados Ambientais:** consultar a qualidade do ar da localização atual na tela inicial.
- **Receber Alertas Personalizados:** receber notificações sobre piora da qualidade do ar e lembretes, inclusive em relógios Wear OS.
- **Administrar o Sistema:** (painel web) gerenciar usuários e dados do sistema, com controle de acesso por perfil.

2. DIAGRAMA DE CLASSES

O Diagrama de Classes (Figura 2) apresenta a modelagem estática elaborada na fase de concepção do projeto. Durante a implementação, o modelo foi refinado e simplificado; a subseção 2.1 descreve as principais entidades efetivamente implementadas no *backend*.

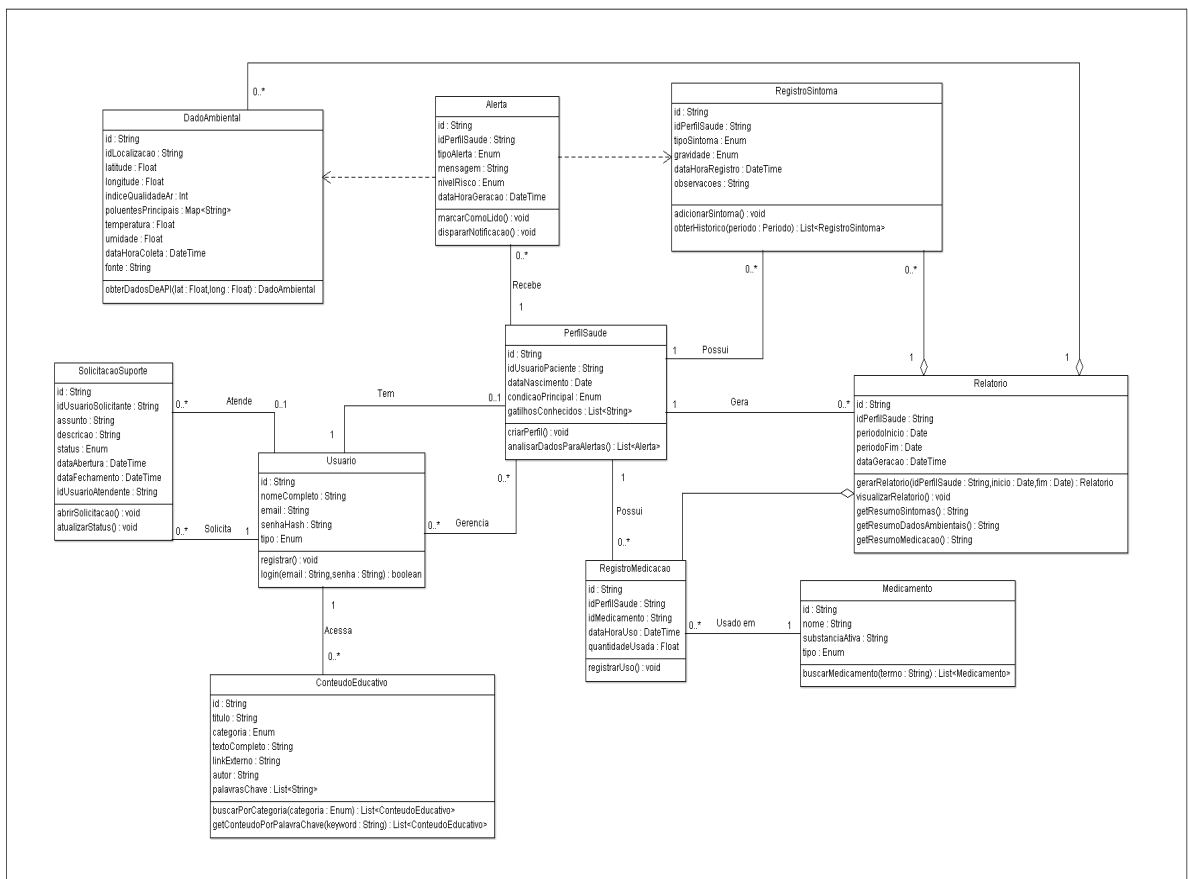


Figura 2: Diagrama de Classes do Aplicativo Asthma Space (modelagem da fase de concepção)

2.1. Principais Entidades Implementadas

- **Usuário:** representa o usuário do sistema, com nome, e-mail, senha em *hash* BCrypt e perfil de acesso. A autenticação gera um token JWT utilizado pelo aplicativo e pelo painel administrativo.
- **Informações Pessoais / Perfil de Saúde:** dados pessoais, endereço (preenchido via ViaCEP) e informações de saúde respiratória do usuário.
- **Lembrete:** lembrete de medicação com título, horário e recorrência, gerado a partir de um modelo (*template*) estável que garante o agendamento correto das notificações; possui estado de conclusão sincronizado com o servidor e é agrupado por data na interface.
- **Tarefa:** item do checklist de autocuidado, com descrição e estado de conclusão sincronizado com o servidor.
- **Registro de Sintoma (Diário de Sintomas):** ocorrência de sintoma respiratório com tipo, gravidade, data/hora e observações.
- **Notificação:** histórico de notificações geradas para o usuário (alertas de qualidade do ar e lembretes).
- **Dado Ambiental:** informações de qualidade do ar obtidas em tempo real da API Open Weather; em conformidade com o requisito inverso RI003, a geolocalização não é armazenada permanentemente.

VII. PROPOSTA DE VALOR CANVAS

O *Asthma Space* estabelece sua proposta de valor no cruzamento entre a necessidade clínica de gestão crônica e a conveniência da tecnologia móvel. O segmento de clientes, composto por usuários com condições respiratórias crônicas e seus cuidadores, enfrenta a dor da imprevisibilidade das crises, a dificuldade de monitoramento preciso dos gatilhos ambientais e a baixa adesão a planos de medicação complexos.

A Proposta de Valor do *Asthma Space* atua diretamente como um Analgésico ao mitigar a ansiedade por meio da geração de Alertas (RF003) baseados no índice de qualidade do ar, que sinalizam riscos antes que a crise se manifeste. A incerteza quanto à qualidade do ar é resolvida pelo Monitoramento em Tempo Real (RF002), utilizando APIs confiáveis (RN6) para identificar poluentes relevantes.

Como Criador de Ganhos, a solução promove a Gestão Personalizada (RN1) do tratamento, por meio de lembretes de medicação (RF006), um Diário de Sintomas (RF008) e um checklist de autocuidado (RF009) que permitem ao usuário e, futuramente, ao profissional de saúde, visualizar padrões e tendências. Em essência, o *Asthma Space* transforma a passividade da convivência com a doença em autocuidado assistido, oferecendo controle, informação e a segurança de ter um suporte orientado por protocolo clínico na palma da mão — e, agora, também no pulso, com o suporte a Wear OS.

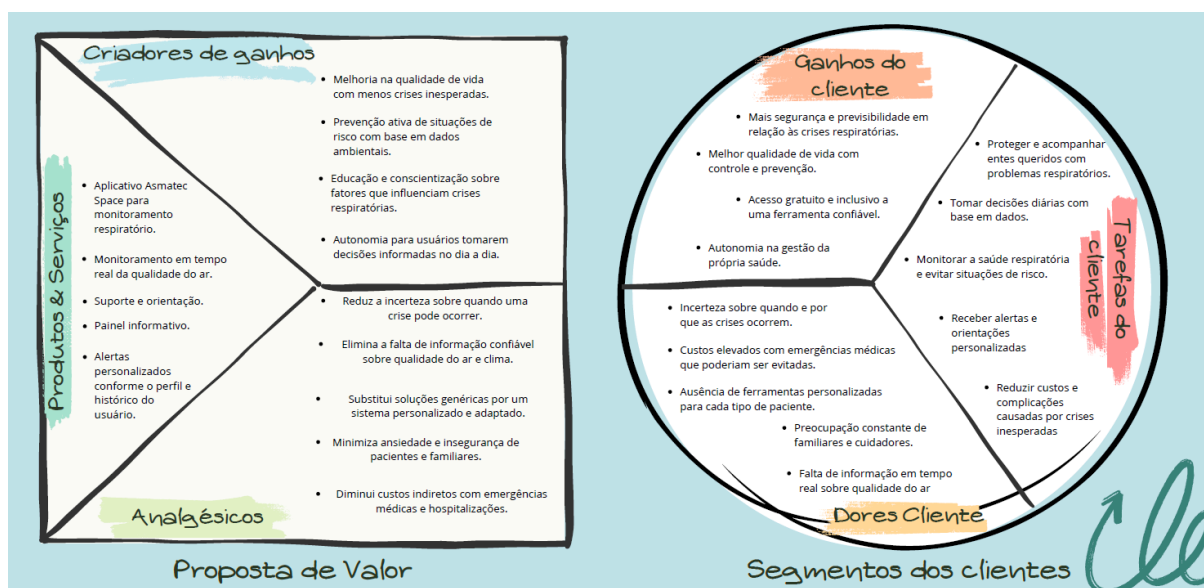


Figura 3: Proposta de Valor (Value Proposition Canvas) do Asthma Space)

VIII. MODELO DE NEGÓCIO (BMCanvas)

O Modelo de Negócio do *Asthma Space* é arquitetado sob a premissa de um serviço de alto valor social com sustentabilidade econômica através de um modelo híbrido *Freemium* e *Business-to-Business* (B2B). A Proposta de Valor central (gestão personalizada e alertas ambientais) é entregue gratuitamente ao usuário final, alinhada à Regra de Negócio RN1 e à missão de democratizar o acesso ao controle respiratório.

A sustentabilidade financeira é primariamente ancorada em Fontes de Receita (RN8) provenientes de Parcerias Chave (Operadoras de Saúde e Indústria Farmacêutica). O aplicativo gera um volume significativo de Recursos Chave (dados agregados e anonimizados sobre padrões de adesão a tratamentos, prevalência de sintomas por área, e correlação com dados ambientais). Tais dados poderão ser licenciados para parceiros B2B para otimização de programas de prevenção e pesquisa de mercado, mantendo a rigorosa conformidade com a LGPD (RN9 e MACHADO; CUNHA, 2025).

As Atividades Chave concentram-se no desenvolvimento e manutenção do *software*, na gestão eficiente da infraestrutura de *cloud* (Render e Railway, com custos otimizados) e na curadoria do conteúdo educativo. Os Recursos Chave englobam o *software* proprietário, sua lógica de alertas ambientais (RF003) e as integrações de APIs de Qualidade do Ar (RN6), vitais para o monitoramento em tempo real. Este modelo garante que o foco permaneça no Relacionamento com o Cliente (usuário final) através da gratuidade e da excelência do serviço, enquanto a monetização ocorre no *back-end* corporativo.



Figura 4: Modelo de Negócio (Business Model Canvas) do Projeto Asthma Space

IX. CONCLUSÃO

Síntese da Proposta de Valor:

O *Asthma Space* materializa uma proposta de valor robusta, integrando rigor clínico e inovação tecnológica. A solução, hoje implementada e em operação, é um aplicativo de saúde digital gratuito e personalizado, focado em empoderar o paciente respiratório para o autocuidado proativo. O MVP entregue contempla autenticação segura, gerenciamento de perfil, monitoramento da qualidade do ar em tempo real, diário de sintomas, lembretes de medicação com notificações confiáveis, checklist de autocuidado, suporte a Wear OS e painel administrativo *web*. Esta estratégia está em total alinhamento com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Asma (BRASIL, 2021), que preconiza a individualização do tratamento, e com a literatura científica que valida a eficácia do *m-Health* no acompanhamento da saúde respiratória (SANTOS; PEREIRA, 2023) e o uso de diários de sintomas como ferramenta de predição de crises (ALMEIDA; RIBEIRO, 2023).

Impacto e Projeções:

O projeto se posiciona como um agente mitigador de um problema de saúde pública de alta magnitude, comprovado pelo índice de mortalidade da asma no Brasil (SOUZA, 2024). Tecnicamente, a precisão do sistema é assegurada pela integração de dados ambientais, uma vez que a correlação entre poluentes atmosféricos, como o PM2.5, e exacerbações agudas da asma é cientificamente estabelecida (GONÇALVES; PEREIRA, 2024). A escolha criteriosa da fonte de dados de qualidade do ar (BARROS; OLIVEIRA, 2025) concretizou-se na integração com a API OpenWeather. A aderência à LGPD, especialmente na manipulação de dados sensíveis de *m-Health*, é um pilar da arquitetura de segurança (MACHADO; CUNHA, 2025), refletida no uso de autenticação JWT, *hash* de senhas com BCrypt e no não armazenamento permanente de geolocalização. Como próximos passos, projetam-se o plano de ação de crise (RF007), o envio de notificações *push* pelo servidor e o fortalecimento adicional do armazenamento local de credenciais.

Chamada para Ação:

O *Asthma Space* transcende a condição de mero *software* para se tornar uma ferramenta de equidade em saúde. Convidamos investidores, parceiros estratégicos (B2B), clínicas e órgãos de tecnologia a colaborar ativamente para concretizar esta visão e democratizar o controle respiratório, garantindo a todos o direito fundamental de respirar alívio.

X. BIBLIOGRAFIA

AGÊNCIA BRASIL. **Brasil bate recorde e registra 153 mil internações de bebês por problemas respiratórios em 2023.** Estadão, 3 abr. 2024. Disponível em: <https://www.estadao.com.br/saude/brasil-bate-recorde-e-registra-153-mil-internacoes-de-bebes-por-problemas-respiratorios-em-2023-nprm/>. Acesso em: 6 out. 2025.

ALMEIDA, J. P.; RIBEIRO, N. K. **Uso de Aplicativos de Diário de Sintomas para Predição de Crises em Pacientes Pediátricos.** Revista Brasileira de Tecnologia em Saúde, Curitiba, v. 8, n. 1, p. 45-60, jan./mar. 2023.

ASCOM UNA-SUS. **57,4 milhões de brasileiros têm pelo menos uma doença crônica.** Universidade Aberta do SUS – UNA-SUS, [s.d.]. Disponível em: <https://www.unasus.gov.br/noticia/574-milhoes-de-brasileiros-tem-pelo-menos-uma-doenca-cronica>. Acesso em: 6 out. 2025.

BARROS, L. C.; OLIVEIRA, F. G. P. **Fontes de Dados e Precisão de Sistemas de Monitoramento da Qualidade do Ar Urbano para Aplicações em Saúde.** Revista de Tecnologia e Sociedade, Porto Alegre, v. 15, n. 2, p. 88-102, abr./jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC). **Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da asma.** Brasília, DF: CONITEC, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2021/20210526_pcdt_relatorio_asma_cp_39.pdf. Acesso em: 15 nov. 2025.

GONÇALVES, M. A.; PEREIRA, R. S. **Relação entre Poluentes Atmosféricos (PM2.5 e Ozônio) e Exacerbações Agudas da Asma em Capitais Brasileiras.** Cadernos de Saúde Pública, São Paulo, v. 30, n. 3, p. 110-125, mar. 2024.

MACHADO, R. V.; CUNHA, E. S. C. **A Aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) em Aplicativos de M-Health: Desafios na Saúde Digital.** Direito & Tecnologia, Brasília, v. 7, n. 1, p. 200-215, jan./abr. 2025.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS); ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Relatório da OPAS mostra que as DCNTs continuam sendo a principal causa de morte e incapacidade nas Américas.** Junho 2024. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/28-6-2024-relatorio-da-opas-mostra-que-dcnts-continuam-sendo-principal-caoa-morte-e>. Acesso em: 15 nov. 2025.

SANTOS, L. R.; PEREIRA, M. A. A. **Eficácia da tecnologia móvel (m-Health) no acompanhamento de pacientes respiratórios.** Revista Brasileira de Saúde Digital, São Paulo, v. 5, n. 2, p. 15-30, jul./dez. 2023.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA (SBPT). **Recomendações para o manejo da asma grave da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia – 2021.** Jornal Brasileiro de Pneumologia, v. 47, n. 6, 2021. Disponível em: <https://www.jornaldepneumologia.com.br/details/3594/pt-BR/>. Acesso em: 14 nov. 2025.

SOUZA, Beto. **Asma já matou mais de 12 mil brasileiros nos últimos 5 anos.** CNN Brasil, 27 jun. 2024. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/asma-ja-matou-mais-de-12-mil-brasileiros-nos-ultimos-5-anos/>. Acesso em: 6 out. 2025.

TARTAROTTI, E. M.; SILVA, C. F. A. **Desafios e Oportunidades da Telemedicina na Gestão da Asma Crônica.** Jornal de Pneumologia e Medicina Intensiva, Rio de Janeiro, v. 12, n. 4, p. 55-70, out./dez. 2024.